Unidad 1

Evolución hacia la Industria 4.0

Lista

Parte A. Línea temporal

Parte B. Análisis tecnológico

Parte C. Caso práctico

Responde

Objetivos

- Identificar las características de las cuatro revoluciones industriales.
- Comprender el concepto de digitalización.
- Relacionar tecnologías actuales con la Industria 4.0

Enunciado

La empresa "Tecnofabric S.L." quiere modernizar sus sistemas de trabajo. Para ello ha decidido estudiar la evolución de la industria desde sus orígenes hasta la actualidad.

Parte A. Línea temporal

Completa una tabla con:

- Primera Revolución Industrial.
- Segunda Revolución Industrial.
- Tercera Revolución Industrial.
- Cuarta Revolución Industrial.

De cada una indica:

- Periodo aproximado.
- Fuente de energía principal.
- Innovaciones tecnológicas más importantes.
- Impacto en la sociedad.

	1ª Rev. Industrial	2ª Rev. Industrial	3ª Rev. Industrial	4ª Rev. Industrial
Periodo aproximado	1780-1840	Desde 1870	Década de 1970	Desde 2011
Fuente de energía principal	Máquina de vapor y energía hidráulica	Electricidad y petróleo	Energías renovables	Mantiene la 3ª
Innovaciones tecnológicas más importantes	Máquina de vapor, mecanización, locomotoras y barcos de vapor	Producción en serie, automóvil, avión, telecomunicaciones y nuevos materiales	Automatización, TIC, sistemas electrónicos, informática, ordenadores e Internet	Inteligencia artificial, aprendizaje automático, IoT, blockchain, robótica, realidad virtual y aumentada, fabricación aditiva, ...
Impacto en la sociedad	Transformó la sociedad agraria en una sociedad industrial y mejoró el transporte	Impulsó la producción en masa y el crecimiento de las ciudades	Extendió la informática, Internet y la automatización de procesos	Favorece la digitalización, la interconexión y la automatización inteligente

Parte B. Análisis tecnológico

Indica a qué revolución industrial pertenecen los siguientes elementos:

- Máquina de vapor. 1ª
- Producción en cadena. 2ª
- Internet. 3ª
- Inteligencia artificial. 4ª
- Robótica. 3ª
- Energía eléctrica. 2ª
- Sistemas ciberfísicos. 4ª
- TIC. 3ª

Parte C. Caso práctico

Una fábrica instala:

- Sensores IoT en sus máquinas.
- Robots colaborativos.
- Almacenamiento en la nube.
- Inteligencia artificial para mantenimiento predictivo.

Responde:

¿Por qué esta empresa puede considerarse una organización Industria 4.0?

Porque ha aplicado IoT, robots colavorativos IA, y almacenamiento en la nube que son punto sclave de la 4ª rev industrial.

¿Qué ventajas obtendrá?

Mayor control sobre la producción, prevención de errores, interconectividad y mayor facilidad de monitorear la fábrica

¿Qué tecnologías está utilizando?

- Internet de las Cosas mediante sensores en las máquinas
- Robots colaborativos
- Almacenamiento en la nube.
- Inteligencia Artificial para el mantenimiento predictivo